



国家管网

基层班组（调度台） 天然气管网调控运行突发事件 现场处置方案

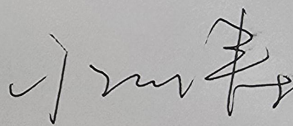
油气调控中心天然气调控部

2025 年 11 月 20 日

批 准 页

《基层班组（调度台）天然气管网调控运行突发事件现场处置方案》（含天然气调控部岗位应急处置卡）是《油气调控中心天然气管网调控运行突发事件专项应急预案》的支持性文件，阐述了天然气管网调控运行主要风险、处置措施要点等内容，用于确保天然气管网或调控现场发生突发事件时，基层班组（调度台）能够快速反应，有效控制和妥善处置事件，是天然气调控部为保障员工和相关方利益，减少财产损失，维护公司声誉和社会形象而制定的内部规范性文件。现予以发布。

油气调控中心天然气调控部经理：



2025 年 11 月 20 日

目 录

1 总则	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制依据	1
1.3 适用范围	1
1.4 与应急预案的关系	1
2 风险分析	2
3 调控现场应急工作组	2
3.1 应急工作组结构	2
3.2 应急职责	2
4 应急处置	3
4.1 应急处置程序	3
4.2 应急处置措施要点	4
5 注意事项	14
5.1 业务分工清晰明确	14
5.2 应急处置快速有效	14
5.3 信息报送实事求是	14
6 附件	14
6.1 天然气调控部岗位应急处置卡	14

1 总则

1.1 编制目的

为控制和降低天然气管网调控运行突发事件的危害和影响，增强应对突发事件的快速反应能力和应急处置能力，进一步明确各级人员在突发事件应急中的责任，避免发生因调控操作不当导致的其它次生事件，按照国家管网集团和油气调控中心有关要求，结合天然气管网运行实际制订本处置方案。

1.2 编制依据

本方案主要编制依据为《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律、法规、标准，以及《国家管网集团应急管理規定》、《国家管网集团突发事件总体应急预案》、《国家管网集团调控运行突发事件专项应急预案》、《油气调控中心突发事件总体应急预案》、《油气调控中心天然气管网调控运行突发事件专项应急预案》等国家管网集团和油气调控中心最新应急文件。

1.3 适用范围

本处置方案适用于油气调控中心自身及天然气管网储运设施现场发生事故灾难和自然灾害类突发事件时，调控现场的应急处置工作。

1.4 与应急预案的关系

本处置方案是《油气调控中心天然气管网调控运行突发事件专项应急预案》的支持性文件，应急预案体系结构如下图 1-1：

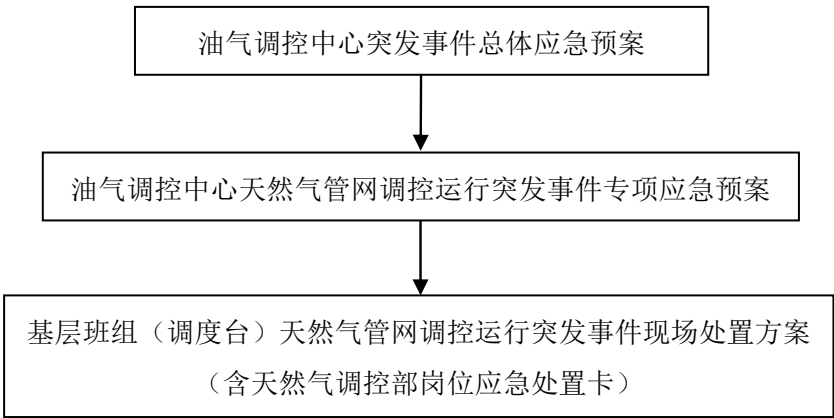


图 1-1 天然气管网调控运行突发事件应急预案体系

2 风险分析

天然气管网调控运行主要风险包括：

（1）由于天然气储运设施、设备发生泄漏、着火、爆炸等，天然气管道发生沉降、变形、悬空、漂管、冰堵、气质超标等各类型突发事件，导致天然气管道输送受限或中断，给天然气输送任务造成严重影响，需要对管输计划、管道运行方案做出重大调整。

（2）由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致控制中心 SCADA 系统/站控系统故障或系统瘫痪，给天然气管网调控运行造成严重影响。

（3）受公共卫生突发事件、火灾、洪灾、地震、可预见长期断电、恐怖袭击等事件影响，调度人员无法实时监控油气储运设备设施运行，给天然气管网调控运行造成严重影响。

3 调控现场应急工作组

3.1 应急工作组结构

组 长：值班调度长

副组长：横班责任工程师、调度台责任工程师

组 员：值班调度

3.2 应急职责

3.2.1 值班调度长

（1）第一时间组织值班调度对事故点进行应急处置，根据实际生产情况对天然气管网进行运行调整。

（2）负责对当班期间的重大操作和紧急操作进行监督、指导。

（3）负责向相关领导汇报事件情况，传达领导指令，执行领导要求。

（4）根据事件情况及时与相关单位沟通，确保信息流转通畅。

3.2.2 横班责任工程师

（1）协助值班调度长组织值班调度对事故点进行应急处置，根据实际生产情况对天然气管网进行运行调整。

- (2) 协助值班调度长对当班期间的重大操作和紧急操作进行监督、指导。
- (3) 协助值班调度长做好信息汇报和信息流转工作。
- (4) 值班调度长不在岗位时，履行值班调度长岗位职责。

3.2.3 调度台责任工程师

- (1) 协助值班调度长指导、支持所负责调度台的应急调整。
- (2) 参与所负责调度台突发事件的协调工作。

3.2.4 值班调度

- (1) 负责突发事件下的管道应急调整和运行控制，以及突发事件后的生产运行恢复。
- (2) 负责收集现场信息，核实现场情况，保证现场与应急工作组之间信息传递的及时与畅通。
- (3) 负责监控管道应急状态下的各项参数及设备设施状态。
- (4) 负责持续跟踪事件动态，做好应急状态下的上下游相关方运行预警。

4 应急处置

4.1 应急处置程序

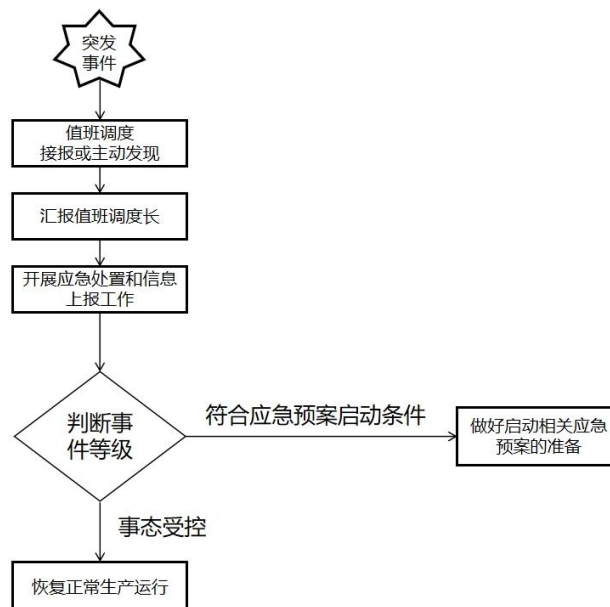


图 4-1 现场处置程序图

4.2 应急处置措施要点

如下表 4-1 所示，对天然气管网调控运行主要风险制定了针对性应急处置措施要点。

表 4-1 风险类型与对应处置措施要点

序号	风险类型	对应处置措施编号
1	由于天然气储运设施、设备发生泄漏、着火、爆炸等，天然气管道发生沉降、变形、悬空、漂管、冰堵、气质超标等各类型突发事件，导致天然气管道输送受限或中断，给天然气输送任务造成严重影响，需要对管输计划、管道运行方案做出重大调整。	4.2.1
		4.2.2
		4.2.3
		4.2.4
		4.2.5
		4.2.6
		4.2.7
2	由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致控制中心 SCADA 系统/站控系统故障或系统瘫痪，给天然气管网调控运行造成严重影响。	4.2.8
		4.2.9
3	受公共卫生突发事件、火灾、洪灾、地震、可预见长期断电等事件影响，调度人员无法实时监控油气储运设备设施运行，给天然气管网调控运行造成严重影响。	4.2.9

4.2.1 天然气管道或站场沉降、位移、漂管、变形

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 经核实，运行管道或站场发生沉降、位移、漂管、变形。 原因： 自然灾害或其他不可抗力因素。 危害： ①可能造成天然气泄漏，危及现场人员安全。②可能导致管道停输，影响输气计划。③可能影响上下游气量，造成一定社会影响。	如果危及站场、阀室安全，按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故管段，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长
	若隔离事故段，需根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。	值班调度
	根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响输气通道或上下游气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。	横班责任工程师 值班调度长
	判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。	值班调度

4.2.2 天然气管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： ①泄漏：事故点上下游压力下降、上游流量升高、下游流量降低。②火灾或爆炸：现场发生火灾或爆炸，触发可燃气体浓度报警。 原因： 管道本体或其他不可抗力因素。 危害： ①可能危及现场人员安全。②可能影响上下游气量，造成一定社会影响。	情况一：如果是管道发生泄漏、火灾或爆炸，按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故管段，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。	值班调度
	情况二：如果是站场发生泄漏、火灾或爆炸，若现场无法启动 ESD，则远程启动该站 ESD。并按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故站场，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长
	①根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。②根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响输气通道或上下游气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。	横班责任工程师 值班调度长
	判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。	值班调度

4.2.3 天然气管道发生异常截断

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象：事故点上游压力上升、下游压力下降、上下游流量均持续下降。 原因：①干线截断阀误关断或者保护关断。②清管内检测作业、冰堵或其他情况导致异物卡堵。 危害：①事故点上游管道可能超压，危及管道运行安全。②管道长时间截断，丧失正常输气功能，影响上下载气量，造成一定社会影响。	情况一：如果现场确认干线截断阀误关断，要求现场通过干线截断阀旁通平压，并检查干线截断阀故障情况。若阀门本体无故障，满足前后压差要求后就地打开干线截断阀。	值班调度
	情况二：如果由于天然气泄漏等异常情况导致的阀门保护关断，按照《管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡》进行应急处置。	值班调度
	情况三：如果由于清管内检测作业或其他情况导致异物卡堵形成管道截断，确定截断位置后，采取建立压差等措施使清管器或异物脱离截断位置。	值班调度
	情况四：如果由于冰堵形成管道截断，按照《管道或站场冰堵应急处置卡》进行应急处置。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长
	①根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。②根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响输气通道或上下载气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。	横班责任工程师 值班调度长
	判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。	值班调度

4.2.4 天然气管网关键站场失效

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 关键站场进气、增压、转供等功能失效或全站失效。 原因： ESD 误触发、设备设施损坏或其他不可抗力因素。 危害： ①可能影响管道正常输气。②可能影响上下游气量，造成一定社会影响。③关键站场长时间失效，可能影响天然气管网进出平衡。	情况一：如果是关键站场 ESD 触发，要求站场排查 ESD 触发原因。若无异常事件，则尽快恢复工艺流程。若站场发生泄漏、火灾、爆炸等，按照《管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡》进行应急处置。	值班调度
	情况二：如果是接气、转供站场失效且短时间无法恢复，调整上下游运行，匹配管道输量。	值班调度
	情况三：如果是压气站失效且短时间无法恢复，通知站场导通越站流程，根据管道工况启动上下游可替代压气站。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长
	根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响输气通道或上下游气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。	横班责任工程师 值班调度长
	判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。	值班调度

4.2.5 主力气源失效

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 主力气源无法正常上载。	根据运行压力及时调整下游管网运行，防止下游阀室低压关断。	值班调度
原因： 气源设备设施故障或其他不可抗力因素。	①通知接气站场气源失效情况，注意工况变化。②根据需要通知下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
危害： ①可能影响下游用户正常用气。②主力气源长时间失效将严重影响管道正常运行和管网进出平衡，造成一定社会影响。	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长
	如突发事件或应急调整影响输气通道或上下载气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。	横班责任工程师 值班调度长
	判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。	值班调度

4.2.6 天然气气质超标

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 天然气气质不满足 GB 17820《天然气》等相关规定和要求。 原因： 气源净化设备损坏或其他不可抗力因素。 危害： ①可能腐蚀管道及设备。②可能造成管道冰堵。③可能影响用户正常用气，造成一定社会影响。	情况一：如果是管道上载点进气气质超标，要求供气方尽快恢复合格气质，并通过调整管道流向、掺混不同气源来气等方式，最大程度避免不合格气对管道运行的影响。	值班调度
	情况二：如果是管道下载点交付的气质超标，立即排查气质超标原因，并通过工艺流程调整对超标气量进行合理掺混，降低对用户的影响。	值班调度
	情况三：如果因新管道投产、管道清管等原因造成气质超标，立即通知沿线站场加强排污和气质监测，并实时调整管道运行工况。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长
	根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响输气通道或上下载气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。	横班责任工程师 值班调度长
	判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。	值班调度

4.2.7 天然气管道或站场发生冰堵

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： ①管道冰堵：上游压力持续异常上升，下游压力持续异常下降，且上下游均无截断等异常情况，也无清管内检测等作业。②站场冰堵：站内管段上游压力持续异常上升，下游压力持续异常下降，且无截断等站内作业。 原因： 天然气含水量大或发生节流效应，在管道内形成水合物。 危害： ①可能损害管道和设备。②可能影响上下载气量，造成一定社会影响。③可能危及管道及站场生产安全。	情况一：如果是管道发生冰堵，可降低事故管段运行压力，或通知现场尝试注醇、进行外部加热等措施解堵，并要求下游站场增加排污频次。	值班调度
	情况二：如果是站场发生冰堵，通知现场尝试加大排污、切换备用支路、加热、注醇、局部放空等措施解堵。	值班调度
	情况三：如果判断冰堵原因为气质超标，参照《天然气气质超标应急处置措施》进行应急处置。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长
	根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响输气通道或上下载气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。	横班责任工程师 值班调度长
	判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。	值班调度

4.2.8 SCADA 系统故障

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： SCADA 系统发现管道或站场出现多处数据不刷新、通信中断、无法远控等故障情况。 原因： SCADA 系统本身故障、通讯系统故障或遭受网络攻击。 危害： ①值班调度员无法监控全部管网运行，存在安全风险。②可能影响管道正常输气和作业开展。③可能影响上下载气量，造成一定社会影响。	联系自动化运维人员排查故障原因，若 SCADA 系统出现大面积故障，要求采取切换备用服务器等措施尽快恢复。	值班调度
	通知正在操作或即将必须操作的受影响站场切至站控。	值班调度
	情况一：预估或实际超过 10 分钟未恢复，通知受影响的首站和压气站切至站控。	值班调度
	情况二：预估或实际超过 30 分钟未恢复，通知受影响的全部站场切至站控。	值班调度
	情况三：预估或实际长时间未恢复，重要上载站场、压气站、分输站场、转供联络站至少每 1 小时，其他站场和阀室至少每 4 小时向指定账号汇报一次压力、温度和流量等重要生产运行参数。加强站场、线路、阀室巡检，有任何异常第一时间向指定手机汇报。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长

4.2.9 主控中心控制功能失效

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： ①主控中心 SCADA 系统、供电系统、通讯系统等完全失效，或出现网络安全事件。②出现火警报警铃、紧急疏散广播等紧急通知。 原因： ①通讯、自动化、供电系统故障。②工控网络遭受外部攻击。③发生火灾、恐袭等突发情况。 危害： ①值班调度员无法监控全部管网运行，存在安全风险。②可能影响管道正常输气和作业开展，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	情况一：SCADA 系统、供电系统、通讯系统等完全失效，或出现网络安全事件，联系运维人员核实情况。	值班调度
	情况二：在主控室内发现或接到报告有火灾突发事件时，应第一时间向消防中控室（010-83020231）、安全与监督部报告，并在能力范围内组织利用消防器材进行初起火灾的扑救处置，火势较大、失控时组织受影响的人员及时撤离并再次汇报。	值班调度 横班责任工程师 值班调度长
	情况三：发现可疑人员进入主控室或其他暴力事件，在保证自身安全的前提下应及时制止，事件失控时组织受影响的人员及时撤离并汇报安全与监督部。	值班调度 横班责任工程师 值班调度长
	确认主控中心控制功能失效后，将失效情况通知所属企业生产运行部门，要求其通知所辖站场全部切为站控，由所属企业监视中心或作业区负责生产参数监视，暂停影响运行的现场作业和非必要流程调整，加强巡检，有任何异常第一时间向指定手机汇报。重要上载站场、压气站、分输站场、转供联络站至少每 1 小时，其他站场和阀室至少每 4 小时向指定账号汇报一次压力、温度和流量等重要生产运行参数。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向当日值班干部汇报事件情况。④向安全与监督部经理汇报事件情况。	横班责任工程师 值班调度长
	做好启动备控中心的准备工作，包括统筹安排人员值班，协调备控运维提前测试 SCADA 系统、调度电话、办公电脑，准备需要携带的应急手机、文件资料等。	值班调度 调度台责任工程师 横班责任工程师 值班调度长
	若中心应急领导小组组长或其授权人员宣布启用备控中心，相关人员立即按照值班安排，乘坐综合管理部准备的车辆前往备控中心。到达后，在备控运维的辅助下，测试 SCADA 系统、调度电话、办公电脑，具备正常办公与监控条件后，告知所属企业备控中心启用情况，要求其通知所辖站场逐步切为中控，暂停参数汇报，向备控中心申请维修检修作业、工艺流程调整等日常工作。	值班调度 调度台责任工程师 横班责任工程师 值班调度长
	持续跟进主控中心控制功能恢复进展，提前做好重启主控中心的准备工作及人员安排。待中心应急领导小组组长或其授权人员宣布重启主控中心后，备控中心调度人员与主控中心开展工作交接与资料转移，并按照备控运维要求关闭备控中心 SCADA 系统与办公电脑，停止备控中心运行，启程返回。	值班调度 调度台责任工程师 横班责任工程师 值班调度长

5 注意事项

5.1 业务分工清晰明确

调度台应提前将应急处置过程中的联系现场、向上汇报、远控操作、编辑短信、下达调度令等业务明确分工，保障应急处置工作有序开展。

5.2 应急处置快速有效

发生突发事件时，能够第一时间按照应急处置卡开展应急调整，避免造成其他次生影响，最大限度地控制和减少突发事件所造成的损失。

5.3 信息报送实事求是

信息报送工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。接到应急事件汇报时，应重点记录时间、地点、人物、何事、何因、结果六个方面内容，笔记清晰，记录规范。不得迟报、漏报、谎报、瞒报信息，不得伪造、篡改统计资料。

6 附件

6.1 天然气调控部岗位应急处置卡

根据应急处置措施要点，编制以下岗位应急处置卡。

表 6-1 天然气调控部岗位应急处置卡清单

序号	岗位	应急处置卡
1	值班调度岗	管道或站场沉降、位移、漂管、变形应急处置卡
2	值班调度岗	管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡
3	值班调度岗	管道异常截断应急处置卡
4	值班调度岗	管网关键站场失效应急处置卡
5	值班调度岗	主力气源失效应急处置卡
6	值班调度岗	天然气气质超标应急处置卡
7	值班调度岗	管道或站场冰堵应急处置卡
8	值班调度岗	SCADA 系统故障应急处置卡
9	值班调度岗	主控中心控制功能失效应急处置卡
10	值班调度长岗	值班调度长应急处置卡
11	值班调度长岗	生产经营与应急值班室应急处置卡



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管道或站场沉降、位移、漂管、变形应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： 信息接报后，做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	隔离： 如果危及站场、阀室安全，按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故管段，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。
4	调整： 若隔离事故段，需根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。
5	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
6	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
7	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 管道或站场发生沉降、位移、漂管、变形可能造成天然气管道泄漏并危及现场人员安全,进而致使管道停输并影响上下游气量,造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：①通过 SCADA 系统发现站场或管道上下游压力均持续下降，立即联系现场确认是否发生泄漏。②通过 SCADA 系统发现火灾或可燃气体浓度报警，立即联系现场确认是否发生火灾或爆炸。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果是管道发生泄漏、火灾或爆炸，按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故管段，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。
4	情况二： 如果是站场发生泄漏、火灾或爆炸，若现场无法启动 ESD，则远程启动该站 ESD。并按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故站场，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。
5	调整： 根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。
6	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
7	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
8	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 站场或管道发生泄漏、火灾、爆炸可能会危及现场人员安全，致使管道停输，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管道异常截断应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：通过 SCADA 系统发现管段上游压力持续异常上升，下游压力持续异常下降，立即联系现场确认是否发生管道异常截断。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果现场确认干线截断阀误关断，要求现场通过干线截断阀旁通平压，并检查干线截断阀故障情况。若阀门本体无故障，满足前后压差要求后就地打开干线截断阀。
4	情况二： 如果由于天然气泄漏等异常情况导致的阀门保护关断，按照《管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡》进行应急处置。
5	情况三： 如果由于清管内检测作业或其他情况导致异物卡堵形成管道截断，确定截断位置后，采取建立压差等措施使清管器或异物脱离截断位置。
6	情况四： 如果由于冰堵形成管道截断，按照《管道或站场冰堵应急处置卡》进行应急处置。
7	调整： 根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。
8	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
9	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
10	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 管道长时间截断会失去正常输气功能，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管网关键站场失效应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：通过 SCADA 系统发现站场进气、增压、转供等功能失效或全站失效，立即联系现场确认情况。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果是关键站场 ESD 触发，要求站场排查 ESD 触发原因。若无异常事件，则尽快恢复工艺流程。若站场发生泄漏、火灾、爆炸等，按照《管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡》进行应急处置。
4	情况二： 如果是接气、转供站场失效且短时间无法恢复，调整上下游运行，匹配管道输量。
5	情况三： 如果是压气站失效且短时间无法恢复，通知站场导通越站流程，根据管道工况启动上下游可替代压气站。
6	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
7	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
8	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 管道关键站场长时间失效会影响管道正常输气和管网进出平衡，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

主力气源失效应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：通过 SCADA 系统发现气源进气量下降,接气首站进站压力降低,立即联系气源单位确认进气情况。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	调整： 根据运行压力，及时调整管道工况，防止下游阀室低压关断。
4	通知： （1）通知接气站场气源失效情况，注意工况变化。（2）根据需要通知下游站场和关联生产单位做好应急准备。
5	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
6	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 主力气源长时间失效将严重影响管道正常运行和管网进出平衡，可能影响下游用户正常用气，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

天然气气质超标应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：通过 SCADA 系统发现气质不满足国家标准和国家管网相关规定要求，立即联系有关站场核实情况。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果是管道上载点进气气质超标，要求供气方尽快恢复合格气质，并通过调整管道流向、掺混不同气源来气等方式，最大程度避免不合格气对管道运行的影响。
4	情况二： 如果是管道下载点交付的气质超标，立即排查气质超标原因，并通过工艺流程调整对超标气量进行合理掺混，降低对用户的影响。
5	情况三： 如果因新管道投产、管道清管等原因造成气质超标，立即通知沿线站场加强排污和气质监测，并实时调整管道运行工况。
6	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
7	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
8	调整： 根据各方商定的结果，依据最新日指定开展生产运行调整。
9	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 天然气气质超标可能致使管道冰堵，管道及设备腐蚀，进而影响用户正常用气，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管道或站场冰堵应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：①通过 SCADA 系统发现管段上游压力持续异常上升，下游压力持续异常下降，且上下游均无截断等异常情况，也无清管内检测等作业，立即联系现场确认是否发生冰堵。②通过 SCADA 系统发现站内管段上游压力持续异常上升，下游压力持续异常下降，且无截断等站内作业，立即联系现场确认是否发生冰堵。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果是管道发生冰堵，可降低事故管段运行压力，或通知现场尝试注醇、进行外部加热等措施解堵，并要求下游站场增加排污频次。
4	情况二： 如果是站场发生冰堵，通知现场尝试加大排污、切换备用支路、加热、注醇、局部放空等措施解堵。
5	情况三： 如果判断冰堵原因为气质超标，参照《天然气气质超标应急处置卡》进行应急处置。
6	调整： 根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。
7	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
8	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
9	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 管道或站场冰堵可能损害设备或伤害操作人员，危及管道及站场生产安全，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

SCADA 系统故障应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： 通过 SCADA 系统发现管道或站场出现多处数据不刷新、通信中断、无法远控等故障情况，立即联系运维人员处理。若 SCADA 系统出现大面积故障，要求采取切换备用服务器等措施尽快恢复。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	通知： 通知正在操作或即将必须操作的受影响站场切至站控。
4	情况一： 预估或实际超过 10 分钟未恢复，通知受影响的首站和压气站切至站控。
5	情况二： 预估或实际超过 30 分钟未恢复，通知受影响的全部站场切至站控。
6	情况三： 预估或实际长时间未恢复，要求受影响的重要上载站场、压气站、分输站场、转供联络站至少每 1 小时，其他受影响的站场和阀室至少每 4 小时汇报一次压力、温度和流量等重要生产运行参数。
7	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
注意事项： SCADA 系统故障导致无法监控全部管网运行，可能影响上下载气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

主控中心控制功能失效应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）发现 SCADA 系统、供电系统、通讯系统等完全失效，或出现网络安全事件，立即联系运维人员核实情况。（2）出现火警报警铃、紧急疏散广播等紧急通知。
2	撤离： 如果发生危及人身安全异常情况，听从值班调度长指挥，紧急撤离至指定位置。
3	通知： 确认主控中心控制功能失效后，将失效情况通知所属企业生产运行部门，要求所属企业通知所辖站场全部切为站控，由所属企业监视中心或作业区负责运行参数监视，加强站场、线路、阀室巡检，有任何异常第一时间向指定手机汇报。重要上载站场、压气站、分输站场、转供联络站至少每 1 小时，其他站场和阀室至少每 4 小时向指定账号汇报一次压力、温度和流量等重要生产运行参数。
4	短信： 若具备发送短信条件，编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
5	准备： 做好启动备控中心的准备工作，包括统筹安排人员值班，协调备控运维提前测试 SCADA 系统、调度电话、办公电脑，准备需要携带的应急手机、文件资料等。
6	待命： 根据中心应急领导小组是否启用备控中心的决定，采取下一步行动。

注意事项：在火情中撤离时，应携带消防应急包，按照消防应急指示灯，使用最近的楼梯撤离，切勿使用电梯，不要携带笨重物品。如遇浓烟，应佩戴防护面罩或以湿毛巾覆盖口鼻部，尽量贴近地面快速撤离。如无向下撤离的逃生路线时，应通过相应连廊到达相邻楼栋的楼梯撤离，或应到最近的逃生窗口挥舞衣物、大声呼救，等待救援。



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度长岗

值班调度长应急处置卡

序号	处置步骤
1	接报： 立即组织并监督值班调度开展应急处置，确保应急调整符合应急处置卡和相关规章制度要求。
2	汇报： （1）向部门分管副经理汇报事件情况。（2）向部门经理汇报事件情况。（3）向当日值班领导汇报事件情况。（4）向安全与监督部经理汇报事件情况。
3	通报： 如突发事件或应急调整影响输气通道或上下载气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。
4	审核： 审核事件短信。
5	沟通： 做好事件跟踪，及时与相关部门沟通，确保信息流转通畅。
6	预测： 判断全管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 当班值班调度长是主控室天然气调控部所属区域消防应急工作、防恐应急工作第一责任人。（1）在主控室内发现或接到报告有火灾突发事件时，应第一时间向消防中控室（010-83020231）、安全与监督部报告，并在能力范围内组织利用消防器材进行初起火灾的扑救处置，火势较大、失控时组织受影响的人员及时撤离并再次汇报。（2）发现可疑人员进入主控室或其他暴力事件，在保证自身安全的前提下应及时制止，事件失控时组织受影响的人员及时撤离并汇报安全与监督部。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度长岗

生产经营与应急值班室应急处置卡

序号	处置步骤
1	接报： 核实关键信息，做好记录，同时判断突发事件类型。
2	上报： 根据突发事件类型，按照《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》，向集团相应牵头部门汇报。
3	抄送： 发生以下5类情形时，需抄送集团公司安全环保部应急A/B角：（1）事发现场有人员伤亡（1人及以上死亡或3人及以上重伤）。（2）油气管道及施工现场发生着火、爆炸。（3）油气管道干线已确认发生油气泄漏。（4）调控中心紧急启用备控中心（包括区域调控中心失效）。（5）已启动Ⅱ级（所属企业级）应急响应。
4	汇报： 向当日值班领导汇报事件情况。
5	情况一： 若突发事件信息有关天然气业务，根据需要参照《值班调度长应急处置卡》进行应急处置与信息汇报。
6	情况二： 若突发事件信息有关原油成品油业务，需告知原油成品油值班调度长，并配合其完成相关应急事务。
7	跟踪： 按照《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》，做好突发事件信息初报、终报的收发工作。

集团公司专项应急预案牵头部门：

市场部：天然气保供突发事件、极端情况应急保供突发事件专项应急预案；

生产部：调控运行突发事件、油气储运设施突发事件、地下储气库井控突发事件、自然灾害突发事件、地震灾害突发事件、油气管网关键信息基础设施突发事件专项应急预案；

工程部：工程建设突发事件专项应急预案；

数字化部：网络、数据与信息系统安全突发事件专项应急预案；

安全环保部：突发环境事件、公共卫生突发事件专项应急预案；

集团办公室：涉外社会安全突发事件、群体性突发事件专项应急预案；

党组组织与宣传部：公共文化场所和文化活动突发事件、新闻突发事件专项应急预案。



国家管网集团总部应急通讯录

序号	单位/部门	联系人	电话
1	生产经营与应急值班室	24 小时应急电话	010-87981234
2	市场部应急值班	24 小时应急电话	010-87981388
3	生产部应急值班	24 小时应急电话	010-87981900
4	数字化部应急值班	24 小时应急电话	010-87981909
5	政务值班室	24 小时应急电话	010-87981199
6	市场部	A 角 田中山	13719186666
7		B 角 杨 安	13683584948
8		B 角 李宝斐	13522117179
9		B 角 吕晓华	13911880972
10	生产部	A 角 冯庆善	17813098571
11		B 角 刘 松	13911882906
12	工程部	A 角 齐建华	13910054339
13		B 角 刘海春	13501061235
14		B 角 张利亚	13611294607
15	数字化部	A 角 闫 彦	15801379227
16		B 角 贾 蕾	13918131773
17	安全环保部	A 角 张文新	18018682664
18		B 角 顾建栋	13426218000
19	集团办公室	A 角 张 珂	13801126335
20		B 角 郭晓瑛	18811774517
21	党组组织与宣传部	A 角 李 荡	13901133226
22		B 角 陶卫方	13621337075
23		B 角 杨智勇	13811146085
24		B 角 滕巾帼	13126609221



国家管网集团油气调控中心应急通讯录

序号	部门	联系人	电话
1	中心领导	杨 毅	15811097631
2	天然气调控部	刁洪涛	13811399025
3	天然气调控部	赵小川	13911880936
4	天然气调控部	周晓莹	13911880730
5	天然气调控部	李国军	13811549158
6	天然气调控部	孙晓波	15811097625
7	天然气调控部	王泽鑫	13511052111
8	天然气调控部	张 麟	13911880709
9	天然气调控部	卫 续	18301666887
10	天然气调控部	梁志敏	13911880835
11	天然气调控部	侯本权	13426083890
12	原油成品油调控部	郭 祎	13911882902
13	原油成品油调控部	殷炳纲	15901231003
14	原油成品油调控部	黎 春	18701675095
15	安全与监督部	张增强	13910153692
16	党委组织与宣传部	张远印	13269200876
17	综合管理部	刘增哲	13811528240
18	自动化与通信部	沈 亮	18811223616
19	备控部	郭永华	13911883733
20	工程与信息部	王大鹏	13911883690
21	纪委办公室	于 博	13810796395
22	当日值班领导	24 小时应急电话	13581760066
23	天然气调控部	24 小时应急电话	010-87981350
24	自动化运维	24 小时应急电话	010-87981485
25	通讯运维	24 小时应急电话	010-87981465
26	信息系统运维	24 小时应急电话	010-87981489



国家管网集团所属单位应急通讯录

序号	单位/部门	联系人	电话
1	北方管道公司	24 小时应急电话	0316-2170700
2	东部原油储运公司	24 小时应急电话	0516-83451000
3	西气东输公司	24 小时应急电话	021-50958001
4	西部管道公司	24 小时应急电话	0991-7561011
5	北京管道公司	24 小时应急电话	010-84884310
6	西南管道公司	24 小时应急电话	028-87302196
7	山东公司	24 小时应急电话	0531-59525840
8	华南公司（广东省管网公司）	24 小时应急电话	020-80980000
9	华中公司	24 小时应急电话	027-59978899
10	浙江省天然气管网公司	24 小时应急电话	0571-81727083
11	东北公司	24 小时应急电话	024-31915900
12	甘肃公司	24 小时应急电话	0931-7666555
13	西北公司	24 小时应急电话	18049410740
14	广西公司	24 小时应急电话	0771-5855110
15	云南公司	24 小时应急电话	4008627011
16	湖南公司	24 小时应急电话	0731-82110900
17	福建公司	24 小时应急电话	0591-83332255
18	建设项目管理公司	24 小时应急电话	0316-5975952
19	液化天然气接收站管理公司	24 小时应急电话	022-66708612
20	储能技术公司	24 小时应急电话	021-50958733
21	储运技术公司	24 小时应急电话	022-66689295
22	工程技术创新公司	24 小时应急电话	13633338305
23	研究总院	24 小时应急电话	0316-2074659
24	北京智网数科公司	24 小时应急电话	15810964886
25	工程质量监督检验公司	24 小时应急电话	010-87981776
26	华东公司	24 小时应急电话	021-52750321
27	华北公司	24 小时应急电话	022-23059586
28	共享运营公司	24 小时应急电话	010-87981517
29	燕社商务服务公司	24 小时应急电话	010-87981191